MKK-Z-001 — MANIFESTE DES TESTS

Version du document	0.1 — projet pour audit
Date de rédaction	2026-10-30

Auteur: NOUR KAYAD Mohamed Affiliation : Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFOP) république de Djibouti.

ORCID	0009-0002-1443-7599
E-mail	mnkr20232030@gmail

Responsable déclaré	Mohamed Nour Kayad — SCCI-CORE
Référence de dossier déclarée	FR2609390
Statut juridique	hors périmètre du présent manifeste

IMPORTANT

Ce document spécifie les tests et consigne les résultats déclarés.
Il ne constitue pas, à lui seul, une preuve d'exécution, une certification de sûreté ou une validation matérielle.
Les statuts ci-dessous ne doivent être modifiés qu'à partir d'éléments d'exécution conservés et identifiés.
Aucune signature cryptographique n'est revendiquée.

1 IDENTIFICATION DES ARTEFACTS

Composant d'autorisation :
Nom : MKK-LE v37
`Identifiant interne de build déclaré : 001f0350bb18c988`
Nature de cet identifiant : ID de build, pas une empreinte

Moteur :
Nom : Tora U4
Version exacte : A_COMPLETER
Empreinte complète du binaire ou du code : A_COMPLETER

Supervision :
Nom : EHK-SCCI asynchrone
Version exacte : A_COMPLETER

Dossier :
Désignation déclarée : V3.6.1=V6.2
Release annoncée : v1.0.2

Références Git communiquées :
d8974f2 : rôle déclaré de commit Parent
06011cb : rôle déclaré de commit public associé à v1.0.2
384e695 : rôle déclaré de base historique

Vérifications nécessaires :

- Renseigner les SHA complets.
- Identifier le commit effectivement exécuté.
- Vérifier les relations entre commits.
- Vérifier séparément toute identité d’arbre annoncée.
- Identifier le commit contenant le présent manifeste.

Dépôt annoncé :

```
https://github.com/Pr-Nour-kayad-Mohamed/MKK-Z-001
```

Record Zenodo annoncé :

```
https://zenodo.org/records/23785373
```

2 PÉRIMÈTRE ARCHITECTURAL

Chemin synchrone :

Entrée

```
-> sélection d’une version/configuration figée
-> décision MKK-LE
-> exécution Tora U4 si autorisée
-> sortie
```

Chemin asynchrone :

événements de traitement

```
-> journalisation et supervision EHK-SCCI
-> proposition de correction
-> validation séparée
-> activation contrôlée éventuelle
```

La supervision asynchrone :

- ne bloque pas nécessairement la sortie courante ;
- ne rend pas rétroactivement sûre une sortie déjà émise ;
- ne remplace pas automatiquement le modèle en cours ;
- ne doit pas modifier le contexte figé d’une requête active.

L’autorisation MKK-LE porte sur l’exécution dans le périmètre défini. Elle n’est pas une garantie universelle de correction sémantique ou de sûreté de toute sortie.

3 MODÈLE DE FAUTES F

Statut : PÉRIMÈTRE PROPOSÉ — À CONFIRMER PAR L’IMPLÉMENTATION.

Fautes à tester :

F-01 : entrée malformée ;
F-02 : entrée dépassant une limite de ressources définie ;
F-03 : exception du gate ;
F-04 : réponse du gate dépassant le délai autorisé ;
F-05 : réponse tardive après expiration de l’autorisation ;
F-06 : tentative d’appel direct de Tora ;
F-07 : mise à jour concurrente du modèle/configuration ;
F-08 : saturation de la supervision asynchrone ;
F-09 : concurrence et rejeu de requêtes ;
F-10 : échec de validation ou d’activation d’une mise à jour.

Hypothèses à documenter :

- intégrité des artefacts exécutés ;

- périmètre des permissions des appelants ;
- mécanisme de liaison autorisation/requête/version ;
- comportement des composants de communication ;
- disponibilité de l’horloge et des compteurs utilisés.

Exclusions, sauf tests supplémentaires :
- compromission du système d’exploitation ;
- modification privilégiée du processus ;
- corruption matérielle ;
- coupure d’alimentation ;
- fautes photoniques ;
- essais hardware-in-the-loop ;
- toute faute non explicitement couverte.

Aucune garantie n’est étendue automatiquement au-delà de F.

4 CONTRAT D’AUTORISATION

Définitions :
r : identifiant de requête ;
x : entrée exacte ou instantané immuable de cette entrée ;
v : version de Tora ;
c : configuration utilisée ;
a : décision d’autorisation liée à (r, x, v, c).

EX-01 — Absence d’exécution non autorisée
Toute entrée dans Tora doit être précédée d’une autorisation valide correspondant à la même requête et au même contexte.

EX-02 — Refus
REFUS(r) implique :
- aucune entrée dans Tora pour r ;
- aucune sortie utile de Tora publiée pour r.

Une réponse de refus ou un diagnostic explicitement prévu peut être émis ; il ne doit pas être confondu avec une sortie utile du moteur.

EX-03 — Cohérence du contexte
L’entrée, la version et la configuration exécutées doivent correspondre à celles autorisées.

EX-04 — Expiration
Une décision tardive ne doit pas réactiver une requête expirée, refusée ou annulée.

EX-05 — Unicité
Objectif à confirmer : au plus une exécution de Tora par r.
La politique de nouvelle tentative doit être explicite.

EX-06 — Disponibilité
Une autorisation permet une exécution mais ne garantit pas son achèvement : panne, annulation ou arrêt restent possibles.

EX-07 — Mise à jour
Une mise à jour ne modifie pas les requêtes déjà engagées dans un contexte figé.

5 CONVENTIONS DE STATUT

PLANIFIÉ :
Test défini, aucune exécution documentée.

EXÉCUTÉ — NON VÉRIFIÉ :
Exécution déclarée, preuves insuffisantes ou non inspectées.

PASS :
Résultat conforme au critère prédéfini, preuves référencées.

FAIL :
Résultat non conforme, preuves référencées.

BLOQUÉ :
Exécution impossible ou instrumentation insuffisante.

NON CONCLUANT :
Résultat ne permettant pas de décider.

Statut initial des tests de ce manifeste :
PLANIFIÉ / RÉSULTATS ANTÉRIEURS DÉCLARÉS NON VÉRIFIÉS.

Aucun PASS n’est établi par le présent document.

6 FICHES DE TEST

T-001 — Refus du gate

Exigence : EX-01, EX-02.
Injection : entrée explicitement rejetée par la politique.
Observations :
- compteur d’entrée dans Tora ;
- décision du gate ;
- sorties et canaux de publication.

Critère :
REFUS ; zéro exécution Tora ; zéro sortie utile pour r.
Preuves : commande, entrée, traces, compteurs.
Résultat observé : A_COMPLETER.
Statut : PLANIFIÉ.

T-002 — Limite de ressources et mémoire

Exigence : refus contrôlé d’une entrée surdimensionnée.
Préconditions :
limite, unité et politique mémoire définies avant le test.
Injection : entrées autour de la limite et au-delà.
Critères :
- refus attendu ;
- aucune exécution Tora interdite ;
- absence de croissance mémoire persistante au-delà d’une tolérance définie après cycles répétés.

Précision :
la libération d’objets et le retour du RSS à sa valeur

initiale sont des observations distinctes.
Nombre de cycles : A_COMPLETER.
Tolérance mémoire : A_COMPLETER.
Résultat observé : A_COMPLETER.
Statut : PLANIFIÉ.

T-003 — Liaison autorisation/exécution

Exigence : EX-03, EX-05.
Injection :
requête valide ; tentatives de changement de l'entrée,
de la version ou de la configuration après autorisation ;
rejeu de la même autorisation.
Critères :
- contexte exécuté identique au contexte autorisé ;
- contexte modifié refusé ;
- unicité respectée selon la politique définie.
Mécanisme de liaison : A_COMPLETER.
Résultat observé : A_COMPLETER.
Statut : PLANIFIÉ.

T-004 — Appels contournant le gate

Exigence : EX-01.
Périmètre :
liste exhaustive des points d'entrée exposés à fournir.
Injection :
appel sans autorisation, autorisation invalide,
expirée ou associée à une autre requête.
Critère :
aucune exécution ni sortie utile sur les chemins testés.
Formulation autorisée :
« Aucun contournement observé dans le périmètre testé. »
Formulation non justifiée :
« Bypass impossible dans tous les environnements. »
Chemins et privilèges testés : A_COMPLETER.
Résultat observé : A_COMPLETER.
Statut : PLANIFIÉ.

T-005 — Exception du gate

Exigence : EX-01, EX-02.
Injection : exception avant décision valide.
Critères :
- état de refus ou échec sûr documenté ;
- aucune entrée dans Tora ;
- aucune réutilisation d'une autorisation antérieure ;
- erreur journalisée selon la politique définie.
Limite :
une exception applicative ne couvre pas toutes les formes
de crash ou d'arrêt du processus.
Résultat observé : A_COMPLETER.

Statut : PLANIFIÉ.

T-006 — Timeout et décision tardive

Exigence : EX-04.
Délai candidat annoncé : 50 ms.
Statut du délai : À JUSTIFIER ET FIGER AVANT EXÉCUTION.
Injection :
réponse avant, autour et après expiration ;
réponse AUTORISÉ arrivant après le timeout.
Critères :
- absence d'exécution après expiration ;
- réponse tardive ignorée ;
- refus et expiration traçables ;
- pas de double déclenchement.
Résolution de l'horloge : A_COMPLETER.
Résultat observé : A_COMPLETER.
Statut : PLANIFIÉ.

T-007 — Requête active et mise à jour concurrente

Exigence : EX-03, EX-07.
Injection :
proposition ou activation de mise à jour pendant
l'autorisation et pendant l'exécution.
Critères :
- contexte actif inchangé ;
- absence de mélange de versions ;
- contexte de chaque sortie identifiable ;
- nouvelles requêtes liées à une version complète.
Résultat observé : A_COMPLETER.
Statut : PLANIFIÉ.

T-008 — Validation, activation et rollback

Exigence : EX-07.
Sous-tests :
T-008a : proposition rejetée par les tests ;
T-008b : proposition acceptée et activation atomique ;
T-008c : échec pendant l'activation ;
T-008d : retour arrière ;
T-008e : requêtes concurrentes pendant ces opérations.
Critères :
- version rejetée jamais activée ;
- aucune configuration partiellement activée ;
- retour arrière vers une version identifiée ;
- requêtes actives non altérées ;
- procédure d'approbation respectée.
Acteur autorisant l'activation : A_COMPLETER.
Résultats par sous-test : A_COMPLETER.
Statut : PLANIFIÉ.

T-009 — Interférence de la supervision

Objectif :
quantifier l'effet de la supervision sur le chemin critique.

Scénarios :
S0 : supervision désactivée ;
S1 : supervision active nominale ;
S2 : file de supervision saturée ;
S3 : charge CPU concurrente documentée ;
S4 : exécution prolongée d'une heure, si réalisée.

Métriques :
médiane, p95, p99, maximum, débit, refus,
dépassements de délai et pertes de journaux.

Comparaison :
`delta_p95 = (p95_Si - p95_S0) / p95_S0.`

Critère candidat :
`delta_p95 < 15 %.`
Ce critère doit être approuvé avant le test et ne vaut pas preuve d'absence générale d'interférence.

Éléments à préciser :
générateur de charge, occupation CPU réelle, taille des files, nombre de requêtes, ordre des scénarios, conditions thermiques et politique en saturation.

Résultat observé : A_COMPLETER.
Statut : PLANIFIÉ.

T-010 — Chronométrage de bout en bout

Définition :
T_critique = t_sortie_disponible - t_arrivée_requête.

Point d'arrivée : A_COMPLETER.
Point de disponibilité de sortie : A_COMPLETER.

Segments instrumentés :
attente en file ;
sélection du contexte ;
autorisation MKK-LE ;
exécution Tora ;
préparation et publication de la sortie.

Précision :
le traitement asynchrone n'est pas une étape attendue du chemin critique, mais ses effets de contention doivent rester visibles dans les mesures.

Les refus et timeouts sont rapportés séparément des requêtes autorisées ; ils ne doivent pas être omis du bilan.

À fournir :
horloge monotone, unité, échauffement,
taille d'échantillon, méthode de calcul des quantiles,
traces brutes et compteurs de toutes les issues.

Objectif de latence absolue : A_COMPLETER.

Résultat observé : A_COMPLETER.
Statut : PLANIFIÉ.

7 RÉSULTATS ANTÉRIEUREMENT DÉCLARÉS

Ces valeurs sont conservées pour traçabilité.
Elles ne sont pas validées par le présent manifeste.

R-01 :
scénario : supervision désactivée ;
médiane déclarée : 12 ms ;
p95 déclaré : 18 ms.

R-02 :
scénario : supervision active ;
médiane déclarée : 13 ms ;
p95 déclaré : 20 ms.

Calcul sur R-01/R-02 :
augmentation du p95 = (20 - 18) / 18 ≈ 11,1 %.
augmentation de la médiane = (13 - 12) / 12 ≈ 8,3 %.

R-03 :
augmentation annoncée ailleurs : 8 %.
métrique et scénario : A_CLARIFIER.
Ne pas l’attribuer au p95 sans preuve correspondante.

Pour R-01 à R-03 :
scripts : NON FOURNIS DANS CE MANIFESTE ;
journaux : NON FOURNIS DANS CE MANIFESTE ;
nombre de répétitions : A_COMPLETER ;
statut : RÉSULTATS DÉCLARÉS NON VÉRIFIÉS.

Aucun p99 ni résultat thermique n’est documenté ici.

8 ENVIRONNEMENT D’EXÉCUTION

Matériel exact : A_COMPLETER.
Architecture annoncée : ARM64.
Système et version : A_COMPLETER.
Version Termux : A_COMPLETER.
Interpréteur/compilateur : A_COMPLETER.
Dépendances et versions : A_COMPLETER.
Nombre de threads : A_COMPLETER.
Mode d’alimentation : A_COMPLETER.
Conditions thermiques : A_COMPLETER.
Charge concurrente : A_COMPLETER.
Paramètres de simulation : A_COMPLETER.
Graines aléatoires, si utilisées : A_COMPLETER.

Distinguer :
- exécution de logiciel sur téléphone réel ;
- simulation de fautes et de charge ;
- validation du matériel cible ;
- essais HIL.

L’une ne constitue pas automatiquement les autres.

9 PREUVES À CONSERVER

Pour chaque test :
- identifiant et exigence ;
- artefact testé et empreinte complète ;
- script et commande exacte ;
- paramètres et entrée ;
- procédure d’injection de faute ;
- résultat attendu ;
- résultat observé ;
- traces horodatées ;
- code de sortie du processus ;
- anomalies et exclusions ;
- verdict justifié.

Les essais échoués ou non concluants doivent être conservés.
Toute modification après échec doit être versionnée et suivie
d’une nouvelle exécution identifiée.

10 INTÉGRITÉ ET TRAÇABILITÉ

Archive globale :
Nom exact : A_COMPLETER.
SHA-256 communiqué, non recalculé ici :
`efef689229e74fdb1bbb9d4e8ec678068d7031da147dae3f8dba87293eca1c6a`

Fichiers internes annoncés :
préfixes : 0c5263c4, aa34e3a5, 81806e11, 4f89ffab.
chemins et SHA-256 complets : A_COMPLETER.

Toute distinction entre archive globale et archive interne
doit apparaître dans MANIFESTE_SHA256.txt.

Les empreintes doivent être calculées sur les fichiers réels.
Aucune empreinte complète ne doit être déduite d’un préfixe.

Le présent manifeste, ajouté après les artefacts historiques,
possède son propre commit et sa propre date de publication.
Il ne prouve pas rétroactivement l’exécution d’anciens tests.

Formulation de traçabilité :
« Release identifiée par commit et archive munie d’une
empreinte, déposée pour traçabilité ; aucune signature
cryptographique déclarée. »

11 CRITÈRES DE CLÔTURE

Un test est PASS uniquement si :
- son critère a été fixé avant l’exécution ;
- son environnement est identifié ;
- son résultat observé est disponible ;

- ses preuves sont référencées ;
- aucune divergence pertinente ne reste inexpliquée.

La clôture des dix tests ne constitue pas :
- une preuve de sûreté universelle ;
- une certification SIL ;
- une validation photonique ;
- une validation matérielle HIL ;
- une garantie hors du modèle de fautes F.

12 VERDICT À LA DATE DU DOCUMENT

Architecture décrite :
autorisation synchrone avant exécution,
supervision asynchrone distincte,
contexte figé par requête,
mises à jour proposées puis validées séparément.

État de la preuve :
spécification de tests proposée ;
résultats antérieurs déclarés ;
exécution et preuves à documenter ;
reproduction indépendante non établie ;
validation matérielle et HIL en attente.

FIN DU DOCUMENT